

TRV endringsforslag – Beregning av Km, MA, H, dH og Gradient

2025-12-01_000 CLFEY Første utgave (som innsendt).
2025-12-01_001 CLFEY Mindre rettelser.

too long; didn't read

CLFEY implementerer nå nedenstående i BIM-verktøyet "RailCOMPLETE", som blir benyttet i Norconsults ATC-oppdrag. Samme metode blir spredt til andre prosjekterende enheter som benytter samme verktøy. Det er ønskelig at Bane NOR sentralstyrer hva metoden heretter skal være.

Med nedenstående metode for beregning av fall så vil reell gradient 9.500..10.499 o/oo avrundes til 10 o/oo, som betyr at fallbalise skal benyttes med ATC-koding "10 promille" og med ATC-koding tilsvarende tabellverdien for 10 promille. Tilsvarende så vil 10.500-15.499 o/oo avrundes til 11 / 12 / 13 / 14 / 15 promille i ATC kodetabell og i skjematisk tegning og resulterer i ATC-koding tilsvarende tabellverdien for 15 promille. For FATC så vil reell gradient større eller lik 0.500 o/oo resultere i avrundet verdi 1 o/oo som betyr at fallbalise skal benyttes, med ATC-koding tilsvarende tabellverdien for 5 o/oo.

1. Bakgrunn

BIM-programvare representerer sporet med sin eksakte eller tilnærmede matematiske definisjon og har derfor tilgang på eksakt eller tilnærmet eksakt avstand langs senterlinjen i sporet som forbinder to punkter i et banenettverk. BIM-programvare vet tilsvarende hvilken faktisk høyde over havet som sporet (overkant laveste skinne) har ved et signal eller ved en balisegruppe. Dette gjelder også når denne posisjonen befinner seg i en av sporets vertikale overgangskurver.

Det er en tilbakevendende prosjekteringsutfordring at BIM-verktøy som baserer seg på en matematisk modell av sporet finner andre målavstand- og gradientverdier enn de man tradisjonelt finner med en lommekalkulator fra en grov skjematisk tegning.

ATC-funksjonen i togene har store marginer og er ikke "kresen" til siste desimal på gradienter og målavstander. Tradisjonell prosjektering av ATC baseres på skjematiske tegninger med mye småfeil i kilometerangivelser og ikke minst i gradienter.

Det er ikke innlysende i Banedata å vite hvilket spor som er bestemmende for kilometreringen i en kompleks stasjon. Men dette er implisitt gitt i Banekart-og Banekart-DVL applikasjonene - kanskje det eneste stedet i Bane NOR der "bestemmende spor" er lagret og tilgjengelig for alle.

Alt det ovenstående gjør at det blir tildels grov mismatch mellom eldre tegningers gradienter og avstander og det man leser ut av moderne BIM-programvare. Dette er et frustrasjonsmoment og en tidstyv for prosjekterende og validerende enhet.

Denne teksten søker å foreslå beregningsregler som forener ulike BIM-verktøy og manuelle beregningsmetoder når det gjelder målavstander, høyder og gradienter.

2. Desimaler i angivelse av gradient

Som eksempel, ved høybrekkpunktet på vei nordover mot ca 27 o/oo fall før Eidsvoll så har "rettlinjene" vi trekker i vertikalprofilen mellom påfølgende HBP'er og LBP'er og den faktiske sporhøyden i høybrekkpunktet en forskjell på worstcase nesten 2 meter.

Sett i lys av dette så er det illusorisk å angi gradienter med hundredels promille i skjematiske tegninger. Det vil være mer fornuftig, og absolutt tilstrekkelig, å angi gradienter avrundet opp eller ned til nærmeste heltall.

Det man kanskje kan si til forsvar for å angi gradienter i hundredels promille er at de to desimalene fungerer som en slags *sjekksum* som bare vil stemme dersom utførende og kontrollerende

prosjekteringsenhet har benyttet eksakt samme metode i sine beregninger. MEN - det er gunstig at det åpnes for at utførende og kontrollerende enhet benytter ULIKE beregningsmetoder, for å redusere sannsynligheten for at begge gjør samme feiltolkning eller samme feilberegning av gradientene. Det er et rimelig krav at alle beregningsmetoder må komme frem til samme gradientverdi når denne er avrundet til *nærmeste heltall*.

Et argument som også taler for å avrunde gradienter til nærmeste heltall er at ATC kodetabeller benytter kun heltall for angivelse av gradient, og at bremsekurvene i tradisjonell FATC/DATC benytter gradienter i steg på 5 promille.

3. Beregning av Kilometer og målavstand

Gradient er høydeforskjell delt på målavstand. Beregningsmetoden for begge to vil påvirke resultatet. Målavstand oppfattes tradisjonelt som differansen mellom to påfølgende steder "Km", som også fortjener en nærmere definisjon.

"Km" hos Bane NOR er en beregningsmetode som tilordner en kilometerverdi avrundet til tre desimaler til hver posisjon langs et såkalt "bestemmende spor" (som også kan være en fiktiv linje, for eksempel midt gjennom Alnabru). Det forutsettes at prosjekterende enhet (eller BIM-verktøyet som benyttes) på forhånd vet hvilket spor eller fiktiv linje som er bestemmende for alle involverte signaler og baliser, noe som kan være vanskelig å bestemme der to baner samles eller skiller lag - som f.eks. Holmen ved Drammen. En mulig "fasit" her er å stille krav til å benytte Banekart-applikasjonen, som har Bestemmende Spor definert for alle punkter (men her gjenstår det trolig arbeid for mange strekninger).

I "BIM-språk" vil det naturlige referansepunktet for et objekt som regel være sammenfallende med objektets CAD-blokks innsetningspunkt. For signaler er referansepunktet senter signalmast. For baliser er referansepunktet senter balise.

Det foreslås å innlemme følgende gråtekst på passende sted i TRV:

Kilometer 'Km' for et objekt finnes ved å reise normalen fra objektets naturlige referansepunkt på senterlinjen i bestemmende spor i XY-planet. Lengdeangivelsen, det vil si bestemmende spors profilkilometer målt i XY-planet, avrundes til nærmeste hele meter og kalles objektets "Km".

Målavstand 'MA' skal normalt angis som differansen mellom start-Km og slutt-Km, justert for eventuelle kjedebrudd. Dersom reell avstand 'MAreell' fra startpunkt til sluttpunkt, målt langs sporlinjen fra startpunkt til sluttpunkt og avrundet til nærmeste hele meter, avviker mer enn 1,5% fra normalt beregnet MA, så skal avrundet MAreell benyttes i den videre beregningen. I skjematiske tegninger og i kodetabeller bør det da angis "Reell avstand" i en fotnote.

4. Beregning av høyder og høydeforskjell

Det foreslås å innlemme følgende gråtekst på passende sted i TRV:

Høyde over havet 'H' for et objekt finnes ved å reise normalen fra objektets naturlige referansepunkt på senterlinjen i bestemmende spor i XY-planet og der beregne sporhøyden (overkant laveste skinne) som den interpolerte høydeverdien mellom foregående og påfølgende høybrekkpunkt (HBP) / lavbrekkpunkt (LBP), uten å ta hensyn til eventuelle sirkelavrundinger i vertikalplanet, og avrundet til nærmeste desimeter. Høyden angis ved behov i signaltegninger ved signaler, ved hastighetssignaler og ved høybrekkpunkter og / lavbrekkpunkter." Dersom reell høyde 'Hreell' avviker mer enn 25 cm fra H så skal Hreell, avrundet til nærmeste hele desimeter, benyttes i den videre beregningen i skjematiske tegninger og kodetabeller. I skjematiske tegninger bør det da angis "Reell høyde" i en fotnote.

Høydeforskjell 'dH' skal normalt angis som differansen mellom start-høyde og slutt-høyde. Dersom reell høydeforskjell 'dHreell', avrundet til nærmeste hele desimeter, avviker mer enn 25 cm fra normalt beregnet dH, så skal avrundet dHreell benyttes i den videre beregningen.

5. Beregning av gradient

Det foreslås å innlemme følgende gråtekst på passende sted i TRV:

Gradient 'G' skal normalt angis som høydeforskjellen dH (eller dHreell) dividert med målavstanden MA (eller MAreell), uttrykt i promille og avrundet til nærmeste heltall. Dersom reell gradient 'Greell' fra startpunkt til sluttpunkt, avrundet til nærmeste hele promille, avviker fra G, så skal avrundet Greell benyttes i den videre beregningen. I skjematiske tegninger og i kodetabeller bør det da angis "Reell gradient" i en fotnote.